

椭圆曲面, 椭圆曲线, 纤维结构,
正则纤维, 奇异纤维

进展简介

⑤

37-42

椭圆曲面, 它的丰富内容

0189.34

浪川幸彦

王忠玉 ✓

1. 角落里的宝石

小平邦彦先生特别在使用“层”的理论时每每说出这样的话: “如此简单的东西不知道为什么会起作用呢?”

椭圆曲面也是这样一个概念. 椭圆曲面的定义其实很简单:

定义 椭圆曲面就是以椭圆曲线(亏格 1 的 Riemann 面)为一般纤维, 具有这种纤维结构的复曲面(2 维紧复流形).

但椭圆曲面在曲面的分类理论中随处可见, 起着重要的作用. 正好比是曲面论角落中的一颗宝石.

这一概念正如后面所述对于向高维发展以及对纤维微分拓扑都作出了重要的贡献. 而且小平先生已经指出了这一发展方向. 正如椭圆函数论是 19 世纪整个数学的源泉, 说椭圆曲面为本世纪后半叶整个代数几何的源泉(之一)也不过分. 由此产生的源流通过“弦模型理论”等等而在理论物理学中保持着.

这篇短文在作好必要的概念准备, 概观小平先生关于椭圆曲面的业绩后, 就该理论及其后的发展以 (1) 局部理论的高维化, (2) 对纤维微分拓扑的应用两方面为焦点进行叙述.

另外, 数学概念的导入由于篇幅的关系, 必须限制在最低限度, 所以恐怕会有许多非专业人士难于理解之处. 希望知道更加详细说明的读者请参照拙著《笛卡尔精神与代数几何》(日本评论社, 合著)或其他代数几何的解说书.

2. 基本概念与基本结果

椭圆曲面是小平(在数学的论述部分遵循惯例, 直呼其名而不加敬称)在关于复曲面的一系列基础研究的论文集“On compact analytic surfaces”(Annals of Mathematics 中收录)的第 2-3 部分中处理的. 该论文的出版是 1963 年, 因为报告已经在 1960 年就出来了, 所以主要结果是在此以前得到的.

原题: 楕円曲面、この豊かなるきの、译自: 《数学セミナー》1997 年 12 期 31-35 页

小平在 50 年代关于 Kähler 流形以及复结构变形的复流形的一般理论的研究告一段落后, 1960 年左右转向复曲面的研究, 特别是其分类理论. 关于分类理论的成果留给本期别的文章, 作为其准备, 小平导入了椭圆曲面的概念, 发表了详细的研究结果.

理论自身在某种意义上是古典椭圆函数论的应用, 数学上的困难并不多. 上述的论文也极其明快而容易理解.

但是在其简洁明了的背后, 该论文完美程度之高及对理论本质的洞察之深真可以说完全显示了小平的天才. 这些事实根据其后数十年理论的新发展, 象本人这样的菲材才在某种程度上开始看出.

本节以介绍上述论文内容的形式来叙述关于椭圆曲面的基本概念与小平理论的基本结果.

首先以稍稍数学的形式重新给出椭圆曲面的定义:

定义 一个复曲面 S 称为 **椭圆曲面**. 如果存在闭 Riemann 面 C 与复解析的正则映射 $\pi: S \rightarrow C$ 为满射, 并且除有限个以外, π 的纤维 $C_t = \pi^{-1}(t)$ 是非奇异椭圆曲线 (亏格 1 的 Riemann 面). 这样的 (π, C) 叫做椭圆的 **纤维结构**.

换言之, 存在以 $C - \{\text{有限个点}\}$ 为参数的椭圆曲线族, 使 S 为其全体空间 (的紧化).

在 C 的某点 P 处, 选择该点周围的局部参数 t 使 P 对应于 $t = 0$, 则 π 可看作 $\pi^{-1}(0)$ 周围的正则函数, 所以 $\pi = 0$ 决定 S 上的因子. 也就是说不仅是作为集合的 $\pi^{-1}(0)$, 还有各既约成分上 π 几重时为 0, 即同时考虑其重数. 我们就把它称为 P 上的纤维. 一般的在 P 上由定义知, 纤维为 (重数 1 的) 非奇异椭圆曲线.

小平在椭圆曲面论方面最早的定理就是将这纤维完全分类.

在此之前作为准备, 当纤维包含称之为第 1 种例外曲线的情形, 因为在 1 点处将其破坏便可以简约纤维, 所以可以假定纤维不包含它. 这时可能的纤维可以如下分类:

mI_0 : 非奇异椭圆曲线,

mI_1 : 具有通常 2 重点的有理曲线,

mI_n : n 条非奇异有理曲线成为圈. (以上全部重数为 m)

$I_n^*, II, III, IV, II^*, III^*, IV^*$ 意味深长的是在纤维中还出现了 A, D, E 型的广义 Dynkin 图, 详细说明从略 (I_n 对应于广义 Dyn-kin 图 A_{n-1}).

必要性由各既约成分与纤维的相交数是 0 以及亏格公式在组合论中可以比较简单地得出.

值得注意的是其构成方法. 小平首先在 $m = 1$ 的场合构成 I_n 型的纤维. $n = 0, 1$ 是熟知的. 一般的 n 的情形, 小平用巧妙的方法在 $D^* \times C^*$ (但 $D^* = \{z \in C; 0 < |z| < \varepsilon\}$, $C^* = C - \{0\}$) 上附加 $\{0\} \times \{\text{无限个非奇异有理曲线的链}\}$, 构成这样的曲面, 这里定义了 Z 的作用, 根据由 nZ 的作用作成的商空间而构成的. 这一构成方法后来由于利用环面嵌入理论, 可以理解为完全是自然的东西.

一般情形, 由这些“简约”的东西, 将其有限群作用的商进行奇点解消, 进而去除例外曲线而得到的.

这种构成方法, 后来知道是完全一般的方法 (参照 4).

$1I_0$ 型的纤维称为 **正则纤维**, 其余的纤维称为 **奇异纤维**. 奇异纤维只有有限个, 具有正则纤维的参数全体的集合用 C^0 表示. 为方便起见, 往往只需表示情形各不相同的有限个正则纤维以外的结构.

$m > 1$ 的纤维称为 **多重纤维**. 关于这点, 小平给出了后来称为 **对数变换** 的构成方法. 后来这也在 4 维流形论中起着本质的重要作用.

接着, 小平定义了给定这些纤维及曲面特征的不变量.

首先, 因为椭圆曲线全都同胚于 2 维环面, $G^0 = \bigcup_{t \in C^0} H_1(C_t, \mathbb{Z})$ 成局部平凡系, 保持相交形式, 所以这导出基本群的表示 $M = \pi_1(C^0) \rightarrow SL(2, \mathbb{Z})$ (单值表示). 反之由这表示 G^0 就确定了. 这两者等价, 称为同调不变量.

另一方面, 正如经典椭圆函数论中所熟知的那样, 在椭圆曲线中定义了“周期”. 这不是唯一的, 但若标准化使其值在复上半平面 $H = \{\tau \in \mathbb{C}; \operatorname{Im} \tau > 0\}$ 上, 则除了整系数线性分式变换 $PSL(2, \mathbb{Z})$ 的作用外是确定的. 称此为 **函数论不变量**. 进而根据使用所谓的 j 函数, 就可得到唯一的正则函数 $J = j \cdot w: C^0 \rightarrow \mathbb{C}$. 这也包含在函数论不变量中考虑.

这些都是整体的不变量. 若在对应于奇异纤维的参数附近考虑, 便可得到奇异纤维的不变量. 也就是说小平证明了下面的事实.

定理 如果允许 ∞ , 则 $J(P) = \lim_{t \rightarrow 0} J(t)$ 存在. (∞ 是在 $I_n, I_n^* (n > 0)$ 的场合)

再有因为 D^* 的基本群是无限阶循环群, 其生成元是沿原点逆时针旋转一周的轨道, 所以由其象的矩阵 $M(P) \in SL(2, \mathbb{Z})$ 决定. 这称为奇异纤维的 **单值**. 其共轭类唯一确定. 这样就有

定理 非多重的纤维由两个不变量 $J(P), M(P)$ (后者是其共轭类) 唯一确定.

这些定理的证明中, $J(P) = \infty$ 的情形较困难, 要用 Picard 大定理.

要决定包含纤维结构的曲面自身还需要一个不变量. 完整的叙述很复杂, 所以就作一大概介绍.

假设给定参数曲线 C 及其正则纤维的参数集合 C^0 , 给定表示 $M = \pi_1(C^0) \rightarrow SL(2, \mathbb{Z})$ 以及多值正则函数 $w: C^0 \rightarrow H$ (后两者必须满足相容条件). 这时在以他们为不变量的椭圆纤维结构中只有一个有整体截面. 称此为 **基本纤维空间**, 用 B 表示. 由 C 向 B 的局部截面的全体为 C 上加群的层 $O(B)$. 结构定理的最终形式为:

定理 在决定了同调、函数论不变量的场合, 以此为不变量的 (没有多重纤维的) 椭圆纤维结构由集合 $H^1(C, O(B))$ 参数化. $H^1(C, O(B))$ 上可自然引入加法群结构, 使基本纤维空间对应于 0.

根据这些, 椭圆曲面的结构及其刻划几乎完全给定.

后来小平为进行曲面的研究, 针对椭圆曲面而给出了各种必要的不变量与典范除子公式等等. 例如可得到如下的定理.

定理 对应于 $\eta \in H^1(C, \mathcal{O}(B))$ 的椭圆曲面用 B^η 表示. B^η 是射影曲面的充分必要条件是 η (作为加法群的元素) 是有限阶的.

3. 小平曲面论中椭圆曲面的作用

因为介绍椭圆曲面的基本理论需要预定计划以外的篇幅, 还有可能与其他文章重复, 所以尽可能简略叙述. 术语的说明等因在别的文章中都有, 敬请参看.

小平之所以首先象这样详细研究椭圆曲面是因为在所谓的小平维数 1 的场合, 作为小平纤维化, 自然就出现椭圆曲面. 再有, 代数维数 1 的曲面自然也为椭圆曲面. 上节最后的定理中出现的 η 为无限阶的椭圆曲面也不外乎如此.

但是椭圆曲面发挥强大威力的则在于对所谓 VII_0 型曲面的研究与 $K3$ 曲面、Enriques 曲面的研究等. 此外椭圆曲面在曲面研究中也到处可见并起着重要的作用.

与后面所说有重要关系的是与 $K3$ 曲面有相同同伦型的所谓“同伦 $K3$ 曲面”的研究. 小平证明了这是具有两个多重纤维的射影直线上的椭圆曲面 (1970). 但是关于这是否与 $K3$ 曲面同胚, 或者说微分结构是否相同, 作为未解决问题得靠以后的研究者了.

4. 奇异纤维理论的一般化

若要使椭圆曲面的理论进一步得到发展, 可以考虑两个方面.

- (1) 推广纤维的曲线, 也就是考虑亏格 2 以上的情形;
- (2) 推广纤维的维数, 也就是考虑 2 维以上的 Abel 簇的情形.

Ogg, 饭高茂, 上野健尔等继承小平的研究而开始先驱的研究, 而理论上决定性的展开则是在 1970 年代 Mumford 等的稳定曲线理论及环面嵌入理论诞生之后利用其形式而得到的. (后者对在 1969–70 年 Princeton 进行的关于代数簇的退化的讨论班给出了决定性的影响).

也就是说浪川 – 上野以几乎完全的形式得到了以亏格 2 的 Riemann 面为一般纤维的情形的奇异纤维理论. 这包含了由上面所述的奇异纤维的分类 (这在以前几乎完全得到了) 与不变量所决定的刻划.

这时重要的是说明对应于前面的 ∞ 的纤维是什么. 对此 Deligne–Mumford 近来提倡稳定曲线的概念, 证明了用此便可得到非奇异曲线的参模空间的自然紧化. 所谓稳定曲线是允许通常 2 重点程度的奇异性与可约性的概念, 而附加上与它所对应的点, 作为非奇异曲线的极限出现的“标准的”奇异曲线就是充分的. 这与我们的目的恰好一致. 而且这种场合因为直接可以说单值性就是幂单的, 由此得到函数论不变量可以开拓到对

应于奇异纤维的点。对于由不变量的刻划在一般亏格是正确的，至于整体场合亏格若在 2 以上，由于自同构群是有限的，所以 2 中出现的最后的不变量就不要了，讨论倒不如说简单了。这种推广是由 Viehweg 发表的。

另一方面，考虑一般维数的 Abel 簇的场合也是看由 θ 函数嵌入的极限，据此可以知道 2 维场合的候选者（上野未公开的笔记）近来 Mumford 导入环面流形这一新的概念，表明它在代数几何的种种场合都是有效的，特别证明了可以用它来构成复有界对称域的算术子群的商空间的紧化。配极 Abel 簇的参模空间是 3 型对称域的商空间。浪川注意到若利用由 Voronoi 的二次形式的简约理论自然确定的环面的紧化，就可以构成“标准退化 Abel 簇”，取名为半稳定 Abel 簇（1975）。后来中村郁证明了在 2, 3 维场合上述的紧化为粗参模空间。

但这样得到的半稳定 Abel 簇为何是自然的呢？这一问题尚未解决。现在知道的是如果利用它顺利地去做，就只有这个结果。期望能在这方面带来新进展的是 Alexeev 最近一系列的研究。

更一般地，奇异纤维的研究与代数簇的退化，以及与之相伴的周期的行为，特别是混合 Hodge 理论等有密切的关系。尤其是通过 Gauss-Manin 联络理论而与场论相联系。

理论上说接下来应该考虑的对象是以 $K3$ 曲面为纤维的纤维空间，这种情形的某种程度的结果已由许多人得到，但要汇集成一个理论尚有欠缺，可以认为决定性的东西尚未发现。这一话题与镜面对称性这现代之谜有深刻关连。

5. 椭圆曲面整体性质研究的进展 注：

椭圆曲面本身在小平之后也有了各种各样的进展。

最重要的事是 1980 年代前半期 4 维拓扑学及微分拓扑学的飞跃进步，特别是有关前者的 Friedman 的结果与有关后者的 Donaldson 理论（Donaldson 不变量的引入）是决定性的。

前者的结果，单连通复曲面按其 2 维同调的相交形式几乎完全决定了拓扑结构，特别是同伦 $K3$ 曲面与 $K3$ 曲面同胚。关于与射影平面的 9 点 blow-up 有相同同伦型的曲面，饭高与 Dolgachev 进行了研究，得到具有 2 条多重纤维的椭圆曲面，它也与原来的 blow-up 同胚。

对此微分结构方面则根据利用规范理论所定义的 Donaldson 不变量的计算，首先知道饭高、Dolgachev 曲面的微分结构可能不同（Donaldson, 1985）。后来证明同伦 $K3$ 曲面与 $K3$ 曲面也不是微分同胚的（Morgan-Mrowka, 1993）。

这里出现的椭圆曲面上的微分结构有非常深刻的内容，对此，（1）基曲线的亏格在 1 以上；（2）没有多重纤维；（3）多重纤维 3 条以上，在这三个条件任一条件满足的情形，由（A）Euler 数相等；（B）基本群同构这种单纯的拓扑不变量的条件就可以完全决定

注：本节撰写参考了松本幸夫在《数学》47 卷 2 期上的论说，并直接得到宝贵的教益。在此致谢

微分结构 (上正明, 1986, 之前有松本幸夫等的先行研究).

其它众多的应该论及的结果有盐田彻治的 Mordell-Weil 格子理论, 金铜诚之的 $K3$ 曲面的自同构的研究, 中山昇在 3 维流形上椭圆曲线的纤维结构的研究等等, 由于笔者才疏浅, 无法介绍, 谨表谦意, 就此搁笔.

(陈治中 译 胡作玄 校)

(上接 63 页)

结果证明, 许多最重要的自然过程 (例如: 电和热的传导) 都可以利用某种看起来发散或是无穷的积分来表示. 然而, 只要进行适当的分析与解释, 这些积分恰好其正、负部有许多可以相消, 使得积分不仅有明确的定义和保持有限, 而且还有良好的性状.

这些奇异积分以希尔伯特变换为其最简单的例子 (一维情况). 有关希尔伯特变换具有良好性状的证明, 最初是通过解析函数的理论来完成的, 然而, 对于大量的应用来说, 人们需要处理高维的奇异积分, 在那里复方法无法运用. 考尔德伦和齐格蒙特为研究奇异积分, 发展了基于实变理论的一整套方法, 这一惊人的成就总结于 1952 年的一篇经典的文章 “关于某些奇异积分的存在性”, 发表在《Acta Mathematica》上.

许多意义重大的应用立刻呈现出来. 例如, 凭借奇异积分理论就可以 (利用 L^p 估计) 对最重要的偏微分算子——拉普拉斯算子进行分析. 后来, 考尔德伦的研究发现, 只要人们愿意把积分看作是向量值, 调和分析中最重要的工具之一 Littlewood-Paley 理论乃是奇异积分理论的一个简单推论. 另一个值得注意的应用出现在伪微分算子及其在几何中的应用, 最著名的涉及 Atiyah-Singer 指标定理. 考尔德伦还能运用奇异积分去证明一类非常一般的偏微分算子的 Cauchy 问题解的唯一性.

还有大量的应用在这里无法提及. 但是, 有必要说一说考尔德伦-齐格蒙特定理的证明. 此证明过程说明如何去取函数, 然后把函数分成大、小两部分, 这种方法现称为考尔德伦-齐格蒙特分解. 听起来它很简单, 实际上要正确地去分拆一个函数一点儿都不明显. 人们需要想方设法找出函数在一些立方体上的平均值, 而不是仅在个别点上的值. 由考尔德伦和齐格蒙特获得的对函数分拆的理解比任何单个的应用都更为基本.

对任何已有的习俗与规则, 考尔德伦都象是个例外. 例如, 数学被人说成是年青人的游戏, 而考尔德伦的一些最伟大的工作是他将近 60 岁时做出的. 在试图一般地解决椭圆边值问题、以及理解在具有尖角的区域中定义的复解析函数时, 他勇敢地研究涉及非平移不变的奇异积分的课题. 他在 70 年代后期完成的辉煌的成就表明, 在许多人准备退休的年纪, 他仍然处于研究能力的顶盛时期.

考尔德伦的为人, 正象他作为一名数学家一样有其独特的一面. 他有气度非凡的外表; 而对学生们似乎有些冷淡和疏远, 甚至包括对他的一些同事. 但那些完全了解他的人认为, 他是一位热情而友善的人; 他富于幽默感, 又特别谦虚; 最重要的是, 他拥有最伟大的内在的毅力和人格. 他是个令人惊奇的人, 他通过他的数学研究影响了许多人, 他将被他的朋友以及曾受他慷慨相助的人铭记在心 and 深深地怀念.

(王忠玉 译 卞伟 校)